テスト対策　宿題1（方程式の利用・比例と反比例）　こたえ

1日目・2日目（1日4問）

やり方：自学ノートに日付と問題番号を書き、**何を x にしたか → 方程式（式）→ 答え（単位も）**の順に書く。終わったら**こたえを見て自分で丸つけ**。まちがえたら、正しい式をもう一度ノートに書く。

1日目（金）

☐ 丸つけした

ポイント：求めるものを x **とする → 等しい関係を見つけて方程式 → 解く → 単位をつけて答える。**

① ある数の3倍から5をひくと、16になります。ある数を求めなさい。

$3x-5=16$　答え **7**

② 1個80円のりんごを何個かと、150円のかごを1つ買うと、代金は630円でした。りんごを何個買いましたか。

りんごを x 個とすると $80x+150=630$　答え **6個**

③ えんぴつを子どもに1人3本ずつ配ると8本余り、1人4本ずつ配ると5本たりません。子どもの人数と、えんぴつの本数を求めなさい。

子どもを x 人とすると $3x+8=4x-5$　答え **子ども13人、えんぴつ47本**

④ いま、父は42歳、子は12歳です。父の年齢が子の年齢の3倍になるのは何年後ですか。

x 年後とすると $42+x=3(12+x)$　答え **3年後**

2日目（土）

☐ 丸つけした

ポイント：道のり＝速さ×時間、時間＝道のり÷速さ。**何を x にしたか**をはじめに書こう。

① 家から図書館まで、分速60mで歩くと、分速80mで歩くより5分多くかかります。家から図書館までの道のりは何mですか。

道のりを x m とすると $\dfrac{x}{60}-\dfrac{x}{80}=5$　答え **1200m**

② 弟が家を出てから10分後に、兄が同じ道を追いかけました。弟は分速50m、兄は分速150mです。兄は出発してから何分後に弟に追いつきますか。

x 分後とすると $150x=50(x+10)$　答え **5分後**

③ 1本120円のペンと1本70円のえんぴつを、合わせて10本買うと、代金は950円でした。ペンを何本買いましたか。

ペンを x 本とすると $120x+70(10-x)=950$
答え **5本**

④ 画用紙を生徒に1人5枚ずつ配ると12枚余り、1人7枚ずつ配ると4枚たりません。生徒の人数と、画用紙の枚数を求めなさい。

生徒を x 人とすると $5x+12=7x-4$　答え **生徒8人、画用紙52枚**

テスト対策　宿題1（方程式の利用・比例と反比例）　こたえ

3日目・4日目（1日4問）

3日目（日）　☐ 丸つけした

ポイント：比例式 $a:b=c:d$ は $ad=bc$（外側どうしの積＝内側どうしの積）。

① 比例式 $x:6=4:3$ を解きなさい。

$3x=24$　答え $x=8$

② 比例式 $5:x=10:14$ を解きなさい。

$10x=70$　答え $x=7$

③ 比例式 $(x+2):9=2:3$ を解きなさい。

$3(x+2)=18$　答え $x=4$

④ 砂糖と小麦粉の重さの比を 2：5 にしてクッキーを作ります。小麦粉を300g使うとき、砂糖は何g必要ですか。

砂糖を x g とすると $x:300=2:5$　答え **120g**

4日目（月）　☐ 丸つけした

ポイント：比例は $y=ax$。比例定数 a は $y\div x$ で求める。

① y は x に比例し、$x=3$ のとき $y=12$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=12\div3=4$　答え $y=4x$

② y は x に比例し、$x=-2$ のとき $y=10$ です。y を x の式で表し、$x=4$ のときの y の値を求めなさい。

$y=-5x$、$x=4$ のとき $y=-20$

③ y が x に比例するものを、すべて選びなさい。

ア　1本60円のえんぴつを x 本買ったときの代金 y 円

イ　面積が24cm²の長方形の縦 x cm と横 y cm

ウ　分速80mで x 分歩いたときの道のり y m

ア・ウ（ア $y=60x$、イ $y=\dfrac{24}{x}$ は反比例、ウ $y=80x$）

④ 比例 $y=-3x$ で、$x=-2$、$x=0$、$x=3$ のときの y の値を、それぞれ求めなさい。

6、0、-9

テスト対策　宿題1（方程式の利用・比例と反比例）　こたえ

5日目・6日目（1日4問）

5日目（火）　☐ 丸つけした

ポイント：反比例は $y=\dfrac{a}{x}$。比例定数 a は $x\times y$ で求める。

① y は x に反比例し、$x=4$ のとき $y=6$ です。y を x の式で表しなさい。

$a=4\times6=24$　答え $y=\dfrac{24}{x}$

② y は x に反比例し、$x=-3$ のとき $y=8$ です。y を x の式で表し、$x=6$ のときの y の値を求めなさい。

$y=-\dfrac{24}{x}$、$x=6$ のとき $y=-4$

③ 18Lの水そうに、毎分 x L ずつ水を入れると、y 分でいっぱいになります。y を x の式で表しなさい。また、y は x に比例・反比例のどちらですか。

$y=\dfrac{18}{x}$、**反比例**

④ 反比例 $y=\dfrac{12}{x}$ で、$x=2$、$x=3$、$x=-4$ のときの y の値を、それぞれ求めなさい。

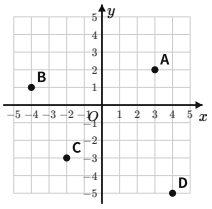
6、4、-3

6日目（水）　☐ 丸つけした

ポイント：座標は (x 座標, y 座標) の順。グラフの式は、通る点（マス目の交わるところ）を読んで求める。

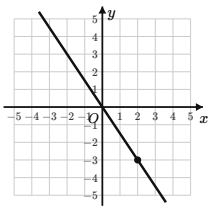
① 右の図の点 A〜D の座標を書きなさい。

A(3, 2)、B(−4, 1)、C(−2, −3)、D(4, −5)



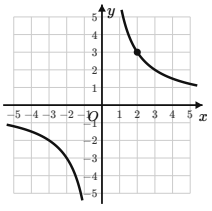
② 右の図は比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。

点 (2, −3) を通るので $a=-\dfrac{3}{2}$　答え $y=-\dfrac{3}{2}x$



③ 右の図は反比例のグラフです。y を x の式で表しなさい。

点 (2, 3) を通るので $a=2\times3=6$　答え $y=\dfrac{6}{x}$



④ 比例 $y=\dfrac{2}{3}x$ のグラフは、点 (6, □) を通ります。□にあてはまる数を求めなさい。

$y=\dfrac{2}{3}\times6=4$　答え **4**